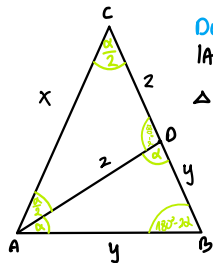


Trójkąt równoramienny ABC , w którym $AC = BC$, rozcięto odcinkiem AD na dwa trójkąty równoramiennie DAB i CAD tak, że $AB = DB$ oraz $CD = AD$. Udowodnij, że kąt $ACB = \frac{180^\circ}{7}$.

① tworzymy rysunek poglądowy



Dane:

$$|AC| = |BC| = x$$

$\triangle DAB, \triangle CAD$ - równoramiennie

$$|AB| = |DB| = y$$

$$|CD| = |AD| = 2$$

$$\text{teza: } |\angle ACB| = \frac{180^\circ}{7}$$

w $\triangle ADC$

$$|\angle ADC| - \text{kąt przyległy do } \alpha = 180^\circ - \alpha$$

$$\text{więc } |\angle ACD| = |\angle CAD| = \frac{180^\circ - 180^\circ + \alpha}{2} = \frac{\alpha}{2}$$

② oznaczamy kolejno kąty:

w $\triangle ABD$

$$\text{niech } |\angle DAB| = \alpha = |\angle ADB|$$

$$\text{wtedy } |\angle ABD| = 180^\circ - 2\alpha$$

③ wyznaczamy miarę α

$$|\angle CAB| = |\angle ABC| \Rightarrow \frac{\alpha}{2} + \alpha = 180^\circ - 2\alpha$$

$$\frac{7}{2}\alpha = 180^\circ \quad | :7$$

$$|\angle ACB| = \frac{\alpha}{2} = \frac{180^\circ}{7} \quad \text{c.k.d.}$$